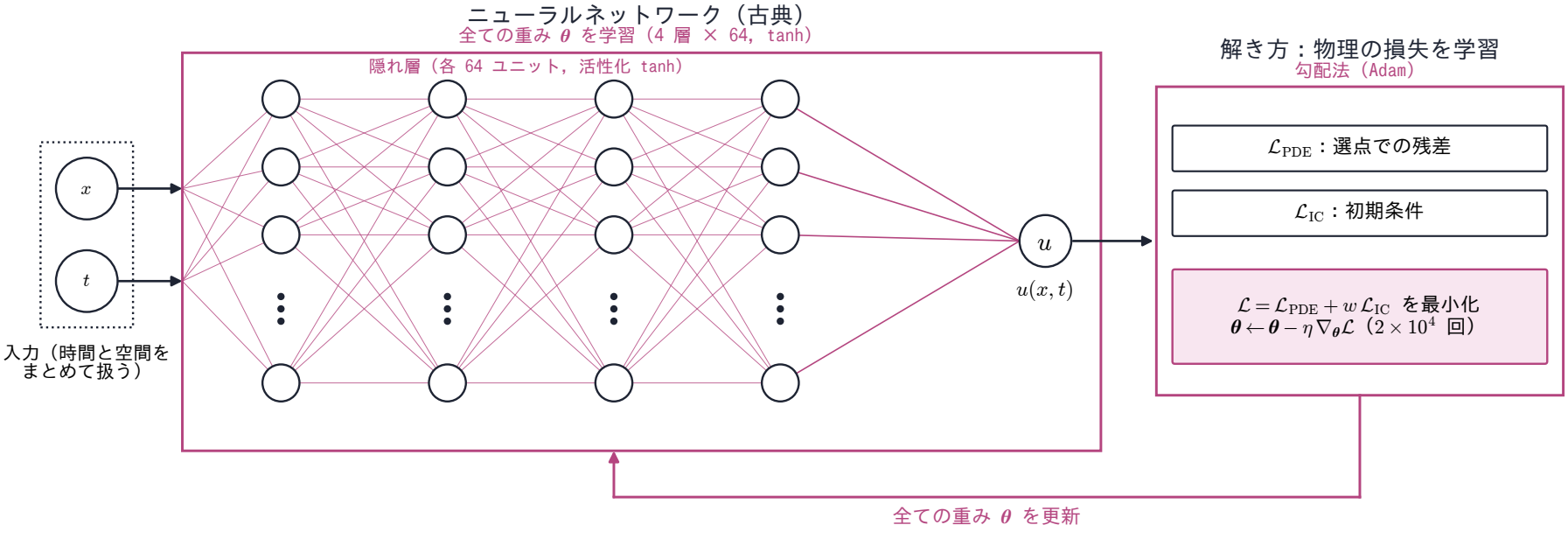
ニューラルネットワーク（古典）
全ての重み θ を学習（4 層 × 64，tanh）
隠れ層（各 64 ユニット，活性化 tanh）
x
t
入力（時間と空間をまとめて扱う）
u
u(x, t)
解き方：物理の損失を学習
勾配法（Adam）
L_PDE：選点での残差
L_IC：初期条件
L = L_PDE + w L_IC を最小化
θ ← θ − η ∇_θ L（2 × 10^4 回）
全ての重み θ を更新
赤紫：勾配法で学習する部分